

TP/Production d'une lumière polarisée.

Séance du Mercredi 17 Décembre 2025

Préparation au CNC

PR.E.BENHAMMOU/MP-1

★ ★

★

Expérience et théorie

LA COULEUR BLEUE DU CIEL ET DU COUCHER/LEVER DU SOLEIL :

On place $V_0 = 100 \text{ mL}$ d'une solution de thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ à 0.010 mol/L dans une cuve que l'on éclaire par un faisceau lumineux. On ajoute $V_1 = 5.0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique à 1.0 mol/L et on homogénéise rapidement.

Au début, le faisceau lumineux n'est pas diffusé, mais assez rapidement des particules de soufre solide se forment. La lumière est alors diffusée perpendiculairement au faisceau et apparaît bleutée. Le faisceau absorbé, visible sur un écran dans l'axe du faisceau, apparaît blanc puis jaune puis rouge en fonction de la taille des particules formées qui augmente au cours de la réaction.

- ☐ 1— Déduire de la position de l'élément soufre dans la classification périodique ses nombres d'oxydation minimal et maximal.
- ☐ 2— Donner la structure de Lewis de l'ion thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (avec un atome de soufre central). Représenter l'ion moléculaire d'après le modèle VSEPR et nommer sa géométrie.
- ☐ 3— Donner, en le justifiant, le nombre d'oxydation des éléments soufre dans les espèces suivantes : $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, SO_2 et S .
- ☐ 4— Écrire les demi-équations électroniques des couples :



Pour chaque couple, vérifier la cohérence entre le nombre d'électrons échangés et les nombres d'oxydation.

- ☐ 5— Calculer le pH de la solution après l'ajout de l'acide chlorhydrique.
- ☐ 6— On souhaite tracer le domaine de prédominance des espèces $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})$, $\text{SO}_2(\text{aq})$ et $\text{S}(\text{s})$ avec comme convention de tracé la concentration de 0.010 mol/L pour les espèces dissoutes et $\text{pH} = 0$. Le potentiel de frontière du couple $\text{SO}_2/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ est calculé à 0.39 V . Déterminer le potentiel de frontière du couple $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}/\text{S}$.
- ☐ 7— Tracer le diagramme de stabilité des espèces soufrées.
- ☐ 8— Que se passe-t-il quand on acidifie une solution de thiosulfate ?
- ☐ 9— Écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit avec les plus petits coefficients stoechiométriques entiers. Comment se nomme-t-elle ?
- ☐ 10— Calculer la constante thermodynamique de la réaction précédente.
- ☐ 11— Calculer le pH final de la solution et la masse de soufre formé.
- ☐ 12— Écrire le bilan de la réaction de solubilisation du soufre solide dans l'eau.
- ☐ 13— Calculer la solubilité du soufre solide dans l'eau.
- ☐ 14— Calculer la masse de soufre dissous dans la solution de l'expérience du coucher de Soleil et commenter.

Données

Élément	Numéro atomique	Électronégativité	Masse molaire ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)	Remarques
O	8	3,4	16	
S	16	2,6	32	

Potentiels standards à 298 K et pH = 0 :

$$E^\circ(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}/\text{S}) = 0.50 \text{ V}, \quad E^\circ(\text{SO}_2/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0.40 \text{ V}$$

Produit de solubilité à 298 K :

$$pK_s(\text{S(s)}) = 6,8$$

Tableau périodique des éléments chimiques

Groupe → I A II A III A IV A V A VI A VII A VIII I B II B
 Période ↓ 1 2 3 4 5 6 7

1 Hydrogène 1 H 1,00795
 2 Lithium 3 Li 6,9395 Béryllium 4 Be 9,0121831
 3 Sodium 11 Na 22,98976928 Magnésium 12 Mg 24,3055
 4 Potassium 19 K 39,0983 (1) Calcium 20 Ca 40,078 (4)
 5 Rubidium 37 Rb 85,4678 (3) Strontium 38 Sr 87,62 (1)
 6 Césium 55 Cs 132,905452 Baryum 56 Ba 137,327 (7)
 7 Francium 87 Fr [223] Radium 88 Ra [226]

8 Fer 26 Fe 55,845 (2) Cobalt 27 Co 58,933194 Nickel 28 Ni 58,6934 (4) Cuivre 29 Cu 63,546 (3) Zinc 30 Zn 65,38 (2)
 9 Titane 22 Ti 47,867 (1) Vanadium 23 V 50,9415 (1) Chrome 24 Cr 51,9961 (6) Manganèse 25 Mn 54,938044
 10 Zirconium 40 Zr 91,224 (2) Niobium 41 Nb 92,90637 Molybdène 42 Mo 95,95 (1) Technétium 43 Tc [98]
 11 Ruthénium 44 Ru 101,07 (2) Rhodium 45 Rh 102,90550 Palladium 46 Pd 106,42 (1) Argent 47 Ag 107,8682 (2)
 12 Osmium 76 Os 190,23 (3) Iridium 77 Ir 192,217 (3) Platine 78 Pt 195,084 (9) Or 79 Au 196,966569
 13 Scandium 21 Sc 44,955908 (6) Titane 22 Ti 47,867 (1) Vanadium 23 V 50,9415 (1) Chrome 24 Cr 51,9961 (6) Manganèse 25 Mn 54,938044
 14 Hafnium 72 Hf 178,49 (2) Tantalum 73 Ta 180,94788 Tungstène 74 W 183,84 (1) Rhénium 75 Re 186,207 (1) Osmium 76 Os 190,23 (3) Iridium 77 Ir 192,217 (3) Platine 78 Pt 195,084 (9) Or 79 Au 196,966569
 15 Yttrium 39 Y 88,90584 Zirconium 40 Zr 91,224 (2) Niobium 41 Nb 92,90637 Molybdène 42 Mo 95,95 (1) Technétium 43 Tc [98]
 16 Lanthanides 57-71 Actinides 89-103

17 Fluor 9 F 18,99840316 Argon 18 Ar 39,948 (1)
 18 Krypton 36 Kr 83,798 (2)
 19 Xénon 54 Xe 131,293 (6)
 20 Radon 86 Rn [222]

21 Lanthane 57 La 138,90547 Cérium 58 Ce 140,116 (1) Praseodyme 59 Pr 140,90766 Neodyme 60 Nd 144,242 (3) Prométhium 61 Pm [145]
 22 Actinium 89 Ac [227] Thorium 90 Th 232,0377 Protactinium 91 Pa 231,03588 Uranium 92 U 238,02891 Neptunium 93 Np [237] Plutonium 94 Pu [244]
 23 Americium 95 Am [243] Curium 96 Cm [247] Berkelium 97 Bk [247] Californium 98 Cf [251] Einsteinium 99 Es [252] Fermium 100 Fm [257] Mendélévium 101 Md [258] Nobélium 102 No [259] Lawrencium 103 Lr [266]

24 Samarium 62 Sm 150,36 (2) Europium 63 Eu 151,964 (1) Gadolinium 64 Gd 157,25 (3) Terbium 65 Tb 158,92535 Dysprosium 66 Dy 162,500 (1) Holmium 67 Ho 164,93033 Erbium 68 Er 167,259 (3) Thulium 69 Tm 168,93422 Ytterbium 70 Yb 173,045 Lutécium 71 Lu 174,9668
 25 Rutherfordium 104 Rf [267] Dubnium 105 Db [268] Seaborgium 106 Sg [269] Bohrium 107 Bh [270] Hassium 108 Hs [277] Meitnérium 109 Mt [278] Darmstadtium 110 Ds [281] Roentgenium 111 Rg [282] Copernicium 112 Cn [285] Nihonium 113 Nh [286] Flerovium 114 Fl [289] Moscovium 115 Mc [289] Livermorium 116 Lv [293] Tennessine 117 Ts [294] Oganesson 118 Og [294]

26 Aluminium 13 Al 26,9815385 Silicium 14 Si 28,085 (1) Phosphore 15 P 30,97376200 Soufre 16 S 32,0675 Chlore 17 Cl 35,4515 Argon 18 Ar 39,948 (1)
 27 Gallium 31 Ga 69,723 (1) Germanium 32 Ge 72,630 (8) Arsenic 33 As 74,921595 Sélénium 34 Se 78,971 (8) Brome 35 Br 79,904 Krypton 36 Kr 83,798 (2)
 28 Indium 49 In 114,818 (1) Étain 50 Sn 118,710 (7) Antimoine 51 Sb 121,760 (1) Tellure 52 Te 127,60 (3) Iode 53 I 126,90447 Xénon 54 Xe 131,293 (6)
 29 Mercure 80 Hg 200,592 (3) Thallium 81 Tl 204,3835 Plomb 82 Pb 207,2 (1) Bismuth 83 Bi 208,98040 Polonium 84 Po [209] Astaté 85 At [210] Radon 86 Rn [222]

30 Aluminium 13 Al 26,9815385 Silicium 14 Si 28,085 (1) Phosphore 15 P 30,97376200 Soufre 16 S 32,0675 Chlore 17 Cl 35,4515 Argon 18 Ar 39,948 (1)
 31 Gallium 31 Ga 69,723 (1) Germanium 32 Ge 72,630 (8) Arsenic 33 As 74,921595 Sélénium 34 Se 78,971 (8) Brome 35 Br 79,904 Krypton 36 Kr 83,798 (2)
 32 Indium 49 In 114,818 (1) Étain 50 Sn 118,710 (7) Antimoine 51 Sb 121,760 (1) Tellure 52 Te 127,60 (3) Iode 53 I 126,90447 Xénon 54 Xe 131,293 (6)
 33 Mercure 80 Hg 200,592 (3) Thallium 81 Tl 204,3835 Plomb 82 Pb 207,2 (1) Bismuth 83 Bi 208,98040 Polonium 84 Po [209] Astaté 85 At [210] Radon 86 Rn [222]

34 Aluminium 13 Al 26,9815385 Silicium 14 Si 28,085 (1) Phosphore 15 P 30,97376200 Soufre 16 S 32,0675 Chlore 17 Cl 35,4515 Argon 18 Ar 39,948 (1)
 35 Gallium 31 Ga 69,723 (1) Germanium 32 Ge 72,630 (8) Arsenic 33 As 74,921595 Sélénium 34 Se 78,971 (8) Brome 35 Br 79,904 Krypton 36 Kr 83,798 (2)
 36 Indium 49 In 114,818 (1) Étain 50 Sn 118,710 (7) Antimoine 51 Sb 121,760 (1) Tellure 52 Te 127,60 (3) Iode 53 I 126,90447 Xénon 54 Xe 131,293 (6)
 37 Mercure 80 Hg 200,592 (3) Thallium 81 Tl 204,3835 Plomb 82 Pb 207,2 (1) Bismuth 83 Bi 208,98040 Polonium 84 Po [209] Astaté 85 At [210] Radon 86 Rn [222]

38 Aluminium 13 Al 26,9815385 Silicium 14 Si 28,085 (1) Phosphore 15 P 30,97376200 Soufre 16 S 32,0675 Chlore 17 Cl 35,4515 Argon 18 Ar 39,948 (1)
 39 Gallium 31 Ga 69,723 (1) Germanium 32 Ge 72,630 (8) Arsenic 33 As 74,921595 Sélénium 34 Se 78,971 (8) Brome 35 Br 79,904 Krypton 36 Kr 83,798 (2)
 40 Indium 49 In 114,818 (1) Étain 50 Sn 118,710 (7) Antimoine 51 Sb 121,760 (1) Tellure 52 Te 127,60 (3) Iode 53 I 126,90447 Xénon 54 Xe 131,293 (6)
 41 Mercure 80 Hg 200,592 (3) Thallium 81 Tl 204,3835 Plomb 82 Pb 207,2 (1) Bismuth 83 Bi 208,98040 Polonium 84 Po [209] Astaté 85 At [210] Radon 86 Rn [222]

39 Lanthanides 57-71 Actinides 89-103

42 Lanthane 57 La 138,90547 Cérium 58 Ce 140,116 (1) Praseodyme 59 Pr 140,90766 Neodyme 60 Nd 144,242 (3) Prométhium 61 Pm [145]
 43 Actinium 89 Ac [227] Thorium 90 Th 232,0377 Protactinium 91 Pa 231,03588 Uranium 92 U 238,02891 Neptunium 93 Np [237] Plutonium 94 Pu [244]
 44 Americium 95 Am [243] Curium 96 Cm [247] Berkelium 97 Bk [247] Californium 98 Cf [251] Einsteinium 99 Es [252] Fermium 100 Fm [257] Mendélévium 101 Md [258] Nobélium 102 No [259] Lawrencium 103 Lr [266]

45 Samarium 62 Sm 150,36 (2) Europium 63 Eu 151,964 (1) Gadolinium 64 Gd 157,25 (3) Terbium 65 Tb 158,92535 Dysprosium 66 Dy 162,500 (1) Holmium 67 Ho 164,93033 Erbium 68 Er 167,259 (3) Thulium 69 Tm 168,93422 Ytterbium 70 Yb 173,045 Lutécium 71 Lu 174,9668
 46 Rutherfordium 104 Rf [267] Dubnium 105 Db [268] Seaborgium 106 Sg [269] Bohrium 107 Bh [270] Hassium 108 Hs [277] Meitnérium 109 Mt [278] Darmstadtium 110 Ds [281] Roentgenium 111 Rg [282] Copernicium 112 Cn [285] Nihonium 113 Nh [286] Flerovium 114 Fl [289] Moscovium 115 Mc [289] Livermorium 116 Lv [293] Tennessine 117 Ts [294] Oganesson 118 Og [294]

47 Aluminium 13 Al 26,9815385 Silicium 14 Si 28,085 (1) Phosphore 15 P 30,97376200 Soufre 16 S 32,0675 Chlore 17 Cl 35,4515 Argon 18 Ar 39,948 (1)
 48 Gallium 31 Ga 69,723 (1) Germanium 32 Ge 72,630 (8) Arsenic 33 As 74,921595 Sélénium 34 Se 78,971 (8) Brome 35 Br 79,904 Krypton 36 Kr 83,798 (2)
 49 Indium 49 In 114,818 (1) Étain 50 Sn 118,710 (7) Antimoine 51 Sb 121,760 (1) Tellure 52 Te 127,60 (3) Iode 53 I 126,90447 Xénon 54 Xe 131,293 (6)
 50 Mercure 80 Hg 200,592 (3) Thallium 81 Tl 204,3835 Plomb 82 Pb 207,2 (1) Bismuth 83 Bi 208,98040 Polonium 84 Po [209] Astaté 85 At [210] Radon 86 Rn [222]

51 Lanthane 57 La 138,90547 Cérium 58 Ce 140,116 (1) Praseodyme 59 Pr 140,90766 Neodyme 60 Nd 144,242 (3) Prométhium 61 Pm [145]
 52 Actinium 89 Ac [227] Thorium 90 Th 232,0377 Protactinium 91 Pa 231,03588 Uranium 92 U 238,02891 Neptunium 93 Np [237] Plutonium 94 Pu [244]
 53 Americium 95 Am [243] Curium 96 Cm [247] Berkelium 97 Bk [247] Californium 98 Cf [251] Einsteinium 99 Es [252] Fermium 100 Fm [257] Mendélévium 101 Md [258] Nobélium 102 No [259] Lawrencium 103 Lr [266]

54 Samarium 62 Sm 150,36 (2) Europium 63 Eu 151,964 (1) Gadolinium 64 Gd 157,25 (3) Terbium 65 Tb 158,92535 Dysprosium 66 Dy 162,500 (1) Holmium 67 Ho 164,93033 Erbium 68 Er 167,259 (3) Thulium 69 Tm 168,93422 Ytterbium 70 Yb 173,045 Lutécium 71 Lu 174,9668
 55 Rutherfordium 104 Rf [267] Dubnium 105 Db [268] Seaborgium 106 Sg [269] Bohrium 107 Bh [270] Hassium 108 Hs [277] Meitnérium 109 Mt [278] Darmstadtium 110 Ds [281] Roentgenium 111 Rg [282] Copernicium 112 Cn [285] Nihonium 113 Nh [286] Flerovium 114 Fl [289] Moscovium 115 Mc [289] Livermorium 116 Lv [293] Tennessine 117 Ts [294] Oganesson 118 Og [294]

56 Aluminium 13 Al 26,9815385 Silicium 14 Si 28,085 (1) Phosphore 15 P 30,97376200 Soufre 16 S 32,0675 Chlore 17 Cl 35,4515 Argon 18 Ar 39,948 (1)
 57 Gallium 31 Ga 69,723 (1) Germanium 32 Ge 72,630 (8) Arsenic 33 As 74,921595 Sélénium 34 Se 78,971 (8) Brome 35 Br 79,904 Krypton 36 Kr 83,798 (2)
 58 Indium 49 In 114,818 (1) Étain 50 Sn 118,710 (7) Antimoine 51 Sb 121,760 (1) Tellure 52 Te 127,60 (3) Iode 53 I 126,90447 Xénon 54 Xe 131,293 (6)
 59 Mercure 80 Hg 200,592 (3) Thallium 81 Tl 204,3835 Plomb 82 Pb 207,2 (1) Bismuth 83 Bi 208,98040 Polonium 84 Po [209] Astaté 85 At [210] Radon 86 Rn [222]

60 Lanthane 57 La 138,90547 Cérium 58 Ce 140,116 (1) Praseodyme 59 Pr 140,90766 Neodyme 60 Nd 144,242 (3) Prométhium 61 Pm [145]
 61 Actinium 89 Ac [227] Thorium 90 Th 232,0377 Protactinium 91 Pa 231,03588 Uranium 92 U 238,02891 Neptunium 93 Np [237] Plutonium 94 Pu [244]
 62 Americium 95 Am [243] Curium 96 Cm [247] Berkelium 97 Bk [247] Californium 98 Cf [251] Einsteinium 99 Es [252] Fermium 100 Fm [257] Mendélévium 101 Md [258] Nobélium 102 No [259] Lawrencium 103 Lr [266]

63 Samarium 62 Sm 150,36 (2) Europium 63 Eu 151,964 (1) Gadolinium 64 Gd 157,25 (3) Terbium 65 Tb 158,92535 Dysprosium 66 Dy 162,500 (1) Holmium 67 Ho 164,93033 Erbium 68 Er 167,259 (3) Thulium 69 Tm 168,93422 Ytterbium 70 Yb 173,045 Lutécium 71 Lu 174,9668
 64 Rutherfordium 104 Rf [267] Dubnium 105 Db [268] Seaborgium 106 Sg [269] Bohrium 107 Bh [270] Hassium 108 Hs [277] Meitnérium 109 Mt [278] Darmstadtium 110 Ds [281] Roentgenium 111 Rg [282] Copernicium 112 Cn [285] Nihonium 113 Nh [286] Flerovium 114 Fl [289] Moscovium 115 Mc [289] Livermorium 116 Lv [293] Tennessine 117 Ts [294] Oganesson 118 Og [294]

65 Aluminium 13 Al 26,9815385 Silicium 14 Si 28,085 (1) Phosphore 15 P 30,97376200 Soufre 16 S 32,0675 Chlore 17 Cl 35,4515 Argon 18 Ar 39,948 (1)
 66 Gallium 31 Ga 69,723 (1) Germanium 32 Ge 72,630 (8) Arsenic 33 As 74,921595 Sélénium 34 Se 78,971 (8) Brome 35 Br 79,904 Krypton 36 Kr 83,798 (2)
 67 Indium 49 In 114,818 (1) Étain 50 Sn 118,710 (7) Antimoine 51 Sb 121,760 (1) Tellure 52 Te 127,60 (3) Iode 53 I 126,90447 Xénon 54 Xe 131,293 (6)
 68 Mercure 80 Hg 200,592 (3) Thallium 81 Tl 204,3835 Plomb 82 Pb 207,2 (1) Bismuth 83 Bi 208,98040 Polonium 84 Po [209] Astaté 85 At [210] Radon 86 Rn [222]

69 Lanthane 57 La 138,90547 Cérium 58 Ce 140,116 (1) Praseodyme 59 Pr 140,90766 Neodyme 60 Nd 144,242 (3) Prométhium 61 Pm [145]
 70 Actinium 89 Ac [227] Thorium 90 Th 232,0377 Protactinium 91 Pa 231,03588 Uranium 92 U 238,02891 Neptunium 93 Np [237] Plutonium 94 Pu [244]
 71 Americium 95 Am [243] Curium 96 Cm [247] Berkelium 97 Bk [247] Californium 98 Cf [251] Einsteinium 99 Es [252] Fermium 100 Fm [257] Mendélévium 101 Md [258] Nobélium 102 No [259] Lawrencium 103 Lr [266]

72 Samarium 62 Sm 150,36 (2) Europium 63 Eu 151,964 (1) Gadolinium 64 Gd 157,25 (3) Terbium 65 Tb 158,92535 Dysprosium 66 Dy 162,500 (1) Holmium 67 Ho 164,93033 Erbium 68 Er 167,259 (3) Thulium 69 Tm 168,93422 Ytterbium 70 Yb 173,045 Lutécium 71 Lu 174,9668
 73 Rutherfordium 104 Rf [267] Dubnium 105 Db [268] Seaborgium 106 Sg [269] Bohrium 107 Bh [270] Hassium 108 Hs [277] Meitnérium 109 Mt [278] Darmstadtium 110 Ds [281] Roentgenium 111 Rg [282] Copernicium 112 Cn [285] Nihonium 113 Nh [286] Flerovium 114 Fl [289] Moscovium 115 Mc [289] Livermorium 116 Lv [293] Tennessine 117 Ts [294] Oganesson 118 Og [294]

74 Aluminium 13 Al 26,9815385 Silicium 14 Si 28,085 (1) Phosphore 15 P 30,97376200 Soufre 16 S 32,0675 Chlore 17 Cl 35,4515 Argon 18 Ar 39,948 (1)
 75 Gallium 31 Ga 69,723 (1) Germanium 32 Ge 72,630 (8) Arsenic 33 As 74,921595 Sélénium 34 Se 78,971 (8) Brome 35 Br 79,904 Krypton 36 Kr 83,798 (2)
 76 Indium 49 In 114,818 (1) Étain 50 Sn 118,710 (7) Antimoine 51 Sb 121,760 (1) Tellure 52 Te 127,60 (3) Iode 53 I 126,90447 Xénon 54 Xe 131,293 (6)
 77 Mercure 80 Hg 200,592 (3) Thallium 81 Tl 204,3835 Plomb 82 Pb 207,2 (1) Bismuth 83 Bi 208,98040 Polonium 84 Po [209] Astaté 85 At [210] Radon 86 Rn [222]

78 Lanthane 57 La 138,90547 Cérium 58 Ce 140,116 (1) Praseodyme 59 Pr 140,90766 Neodyme 60 Nd 144,242 (3) Prométhium 61 Pm [145]
 79 Actinium 89 Ac [227] Thorium 90 Th 232,0377 Protactinium 91 Pa 231,03588 Uranium 92 U 238,02891 Neptunium 93 Np [237] Plutonium 94 Pu [244]
 80 Americium 95 Am [243] Curium 96 Cm [247] Berkelium 97 Bk [247] Californium 98 Cf [251] Einsteinium 99 Es [252] Fermium 100 Fm [257] Mendélévium 101 Md [258] Nobélium 102 No [259] Lawrencium 103 Lr [266]

81 Samarium 62 Sm 150,36 (2) Europium 63 Eu 151,964 (1) Gadolinium 64 Gd 157,25 (3) Terbium 65 Tb 158,92535 Dysprosium 66 Dy 162,500 (1) Holmium 67 Ho 164,93033 Erbium 68 Er 167,259 (3) Thulium 69 Tm 168,93422 Ytterbium 70 Yb 173,045 Lutécium 71 Lu 174,9668
 82 Rutherfordium 104 Rf [267] Dubnium 105 Db [268] Seaborgium 106 Sg [269] Bohrium 107 Bh [270] Hassium 108 Hs [277] Meitnérium 109 Mt [278] Darmstadtium 110 Ds [281] Roentgenium 111 Rg [282] Copernicium 112 Cn [285] Nihonium 113 Nh [286] Flerovium 114 Fl [289] Moscovium 115 Mc [289] Livermorium 116 Lv [293] Tennessine 117 Ts [294] Oganesson 118 Og [294]

83 Aluminium 13 Al 26,9815385 Silicium 14 Si 28,085 (1) Phosphore 15 P 30,97376200 Soufre 16 S 32,0675 Chlore 17 Cl 35,4515 Argon 18 Ar 39,948 (1)
 84 Gallium 31 Ga 69,723 (1) Germanium 32 Ge 72,630 (8) Arsenic 33 As 74,921595 Sélénium 34 Se 78,971 (8) Brome 35 Br 79,904 Krypton 36 Kr 83,798 (2)
 85 Indium 49 In 114,818 (1) Étain 50 Sn 118,710 (7) Antimoine 51 Sb 121,760 (1) Tellure 52 Te 127,60 (3) Iode 53 I 126,90447 Xénon 54 Xe 131,293 (6)
 86 Mercure 80 Hg 200,592 (3) Thallium 81 Tl 204,3835 Plomb 82 Pb 207,2 (1) Bismuth 83 Bi 208,98040 Polonium 84 Po [209] Astaté 85 At [210] Radon 86 Rn [222]

87 Lanthane 57 La 138,90547 Cérium 58 Ce 140,116 (1) Praseodyme 59 Pr 140,90766 Neodyme 60 Nd 144,242 (3) Prométhium 61 Pm [145]
 88 Actinium 89 Ac [227] Thorium 90 Th 232,0377 Protactinium 91 Pa 231,03588 Uranium 92 U 238,02891 Neptunium 93 Np [237] Plutonium 94 Pu [244]
 89 Americium 95 Am [243] Curium 96 Cm [247] Berkelium 97 Bk [247] Californium 98 Cf [251] Einsteinium 99 Es [252] Fermium 100 Fm [257] Mendélévium 101 Md [258] Nobélium 102 No [259] Lawrencium 103 Lr [266]

90 Samarium 62 Sm 150,36 (2) Europium 63 Eu 151,964 (1) Gadolinium 64 Gd 157,25 (3) Terbium 65 Tb 158,92535 Dysprosium 66 Dy 162,500 (1) Holmium 67 Ho 164,93033 Erbium 68 Er 167,259 (3) Thulium 69 Tm 168,93422 Ytterbium 70 Yb 173,045 Lutécium 71 Lu 174,9668
 91 Rutherfordium 104 Rf [267] Dubnium 105 Db [268] Seaborgium 106 Sg [269] Bohrium 107 Bh [270] Hassium 108 Hs [277] Meitnérium 109 Mt [278] Darmstadtium 110 Ds [281] Roentgenium 111 Rg [282] Copernicium 112 Cn [285] Nihonium 113 Nh [286] Flerovium 114 Fl [289] Moscovium 115 Mc [289] Livermorium 116 Lv [293] Tennessine 117 Ts [294] Oganesson 118 Og [294]

92 Aluminium 13 Al 26,9815385 Silicium 14 Si 28,085 (1) Phosphore 15 P 30,97376200 Soufre 16 S 32,0675 Chlore 17 Cl 35,4515 Argon 18 Ar 39,948 (1)
 93 Gallium 31 Ga 69,723 (1) Germanium 32 Ge 72,630 (8) Arsenic 33 As 74,921595 Sélénium 34 Se 78,971 (8) Brome 35 Br 79,904 Krypton 36 Kr 83,798 (2)
 94 Indium 49 In 114,818 (1) Étain 50 Sn 118,710 (7) Antimoine 51 Sb 121,760 (1) Tellure 52 Te 127,60 (3) Iode 53 I 126,90447 Xénon 54 Xe 131,293 (6)
 95 Mercure 80 Hg 200,592 (3) Thallium 81 Tl 204,3835 Plomb 82 Pb 207,2 (1) Bismuth 83 Bi 208,98040 Polonium 84 Po [209] Astaté 85 At [210] Radon 86 Rn [222]

96 Lanthane 57 La 138,90547 Cérium 58 Ce 140,116 (1) Praseodyme 59 Pr 140,90766 Neodyme 60 Nd 144,242 (3) Prométhium 61 Pm [145]
 97 Actinium 89 Ac [227] Thorium 90 Th 232,0377 Protactinium 91 Pa 231,03588 Uranium 92 U 238,02891 Neptunium 93 Np [237] Plutonium 94 Pu [244]
 98 Americium 95 Am [243] Curium 96 Cm [247] Berkelium 97 Bk [247] Californium 98 Cf [251] Einsteinium 99 Es [252] Fermium 100 Fm [257] Mendélévium 101 Md [258] Nobélium 102 No [259] Lawrencium 103 Lr [266]

99 Samarium 62 Sm 150,36 (2) Europium 63 Eu 151,964 (1) Gadolinium 64 Gd 157,25 (3) Terbium 65 Tb 158,92535 Dysprosium 66 Dy 162,500 (1) Holmium 67 Ho 164,93033 Erbium 68 Er 167,259 (3) Thulium 69 Tm 168,93422 Ytterbium 70 Yb 173,045 Lutécium 71 Lu 174,9668
 100 Rutherfordium 104 Rf [267] Dubnium 105 Db [268] Seaborgium 106 Sg [269] Bohrium 107 Bh [270] Hassium 108 Hs [277] Meitnérium 109 Mt [278] Darmstadtium 110 Ds [281] Roentgenium 111 Rg [282] Copernicium 112 Cn [285] Nihonium 113 Nh [286] Flerovium 114 Fl [289] Moscovium 115 Mc [289] Livermorium 116 Lv [293] Tennessine 117 Ts [294] Oganesson 118 Og [294]

101 Aluminium 13 Al 26,9815385 Silicium 14 Si 28,085 (1) Phosphore 15 P 30,97376200 Soufre 16 S 32,0675 Chlore 17 Cl 35,4515 Argon 18 Ar 39,948 (1)
 102 Gallium 31 Ga 69,723 (1) Germanium 32 Ge 72,630 (8) Arsenic 33 As 74,921595 Sélénium 34 Se 78,971 (8) Brome 35 Br 79,904 Krypton 36 Kr 83,798 (2)
 103 Indium 49 In 114,818 (1) Étain 50 Sn 118,710 (7) Antimoine 51 Sb 121,760 (1) Tellure 52 Te 127,60 (3) Iode 53 I 126,90447 Xénon 54 Xe 131,293 (6)
 104 Mercure 80 Hg 200,592 (3) Thallium 81 Tl 204,3835 Plomb 82 Pb 207,2 (1) Bismuth 83 Bi 208,98040 Polonium 84 Po [209] Astaté 85 At [210] Radon 86 Rn [222]

105 Lanthane 57 La 138,90547 Cérium 58 Ce 140,116 (1) Praseodyme 59 Pr 140,90766 Neodyme 60 Nd 144,242 (3) Prométhium 61 Pm [145]
 106 Actinium 89 Ac [227] Thorium 90 Th 232,0377 Protactinium 91 Pa 231,03588 Uranium 92 U 238,02891 Neptunium 93 Np [237] Plutonium 94 Pu [244]
 107 Americium 95 Am [243] Curium 96 Cm [247] Berkelium 97 Bk [247] Californium 98 Cf [251] Einsteinium 99 Es [252] Fermium 100 Fm [257] Mendélévium 101 Md